

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Anderson Clayton Pereira de Assis

Anderson Porto Abrantes

Eduardo Matias Ferreira

Poliana da Silva Brito

SISTEMA WEB: FRONT-END E BACKEND

Lins-SP

2026

Anderson Clayton Pereira de Assis

Anderson Porto Abrantes

Eduardo Matias Ferreira

Poliana da Silva Brito

SISTEMA WEB: FRONT-END E BACKEND

Relatório técnico apresentado como atividade avaliativa da disciplina de Projeto Integrador em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Professor: Julio Fernando Lieira

Lins-SP

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 FRONTEND	4
2.1 Linguagens mais utilizadas no Frontend	4
2.2 Frameworks de Frontend	6
3 BACKEND	7
3.1 Linguagens mais utilizadas no Backend	8
3.2 Frameworks de Backend	9
4 COMPARATIVO GERAL DOS FRAMEWORKS	10
5 CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS.....	13

1 INTRODUÇÃO

A crescente digitalização dos serviços e processos ao redor do mundo tornou o desenvolvimento de sistemas web uma das competências mais valorizadas na área de tecnologia da informação. Desde simples páginas institucionais até plataformas de comércio eletrônico com milhões de usuários simultâneos, os sistemas web sustentam grande parte da infraestrutura digital contemporânea.

Um sistema web é uma aplicação que roda em ambiente de rede e acessado por meio de um navegador (browser), dispensando instalação local por parte do usuário. Para que essa experiência funcione, a aplicação é estruturada em pelo menos duas camadas distintas: o frontend, responsável pela interface com o usuário, é o backend, responsável pelo processamento e armazenamento das informações no servidor.

Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma introdutória, os conceitos de frontend e backend, as três linguagens de programação mais utilizadas em cada uma dessas camadas e os principais frameworks que as auxiliam, tornando o desenvolvimento mais ágil, organizado e escalável.

2 FRONTEND

O frontend, também chamado de camada de apresentação ou lado do cliente (client-side), compreende tudo que o usuário vê com o qual interage diretamente no navegador. É composto por textos, imagens, botões, formulários, animações e toda a estrutura visual da aplicação.

O frontend tem como principal responsabilidade traduzir dados e lógica de negócio em uma interface visual, acessível e responsiva, garantindo uma boa experiência de uso. O desenvolvimento frontend envolve, em sua essência, três tecnologias fundamentais que trabalham em conjunto: HTML, que define a estrutura do conteúdo; CSS, que cuida da estilização e do layout; e JavaScript, que adiciona comportamento e interatividade a página.

2.1 Linguagens mais utilizadas no Frontend

A seguir são apresentadas as três linguagens de programação mais populares no desenvolvimento frontend de sistemas web.

JavaScript

JavaScript é a única linguagem de programação nativamente suportada pelos navegadores web, o que a torna indispensável no desenvolvimento frontend. Criada em 1995 por Brendan Eich, evoluiu de uma ferramenta para pequenos scripts para uma linguagem completa, capaz de sustentar aplicações altamente complexas. Com o JavaScript é possível manipular o DOM (Document Object Model), reagir a eventos do usuário, realizar requisições assíncronas a APIs e controlar o estado da interface em tempo real, sem recarregar a página. É a base sobre a qual praticamente todos os frameworks e bibliotecas frontend são construídos.

TypeScript

TypeScript é um superset de JavaScript desenvolvido pela Microsoft, lançado em 2012. Ele adiciona tipagem estática opcional a linguagem, o que permite detectar erros em tempo de desenvolvimento, antes da execução do código. Isso melhora significativamente a legibilidade e a manutenção de projetos de maior porte. Na prática, todo código JavaScript válido é também TypeScript válido; ao final, o TypeScript é compilado para JavaScript antes de ser executado no navegador. Frameworks como Angular o adotam por padrão, e React e Vue oferecem suporte completo. Sua popularidade tem crescido expressivamente nos últimos anos, especialmente em equipes maiores e em projetos corporativos.

Dart

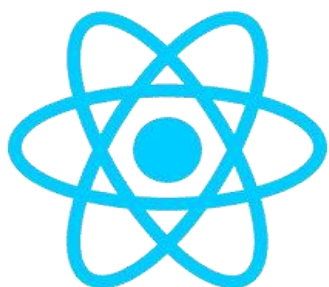
Dart é uma linguagem desenvolvida pelo Google, concebida inicialmente como alternativa ao JavaScript nos navegadores. Atualmente, seu principal caso de uso no contexto web é o framework Flutter Web, que permite criar interfaces ricas e de alta performance tanto para a web quanto para mobile desktop a partir de uma única base de código. Dart é uma linguagem orientada a objetos com tipagem forte e sintaxe familiar para desenvolvedores com experiência em Java ou C#. Sua compilação para

JavaScript ou para código nativo a torna versátil e performática, sendo uma opção crescente em equipes que buscam desenvolvimento multiplataforma unificado.

2.2 Frameworks de Frontend

Frameworks frontend são conjuntos de ferramentas, convenções e bibliotecas que estruturam o desenvolvimento de interfaces web, acelerando o processo e promovendo boas práticas de organização de código. Os três frameworks apresentados a seguir dominam o mercado atualmente.

React



React é uma biblioteca open source desenvolvida pelo Facebook (Meta) para construção de interfaces de usuário reativas e componentizadas, lançada em 2013. Embora tecnicamente seja uma biblioteca de UI, e frequentemente tratado como framework pela amplitude de seu ecossistema. Seu principal diferencial é o Virtual DOM: ao invés de atualizar o DOM real a cada mudança, o React mantém uma representação virtual em memória e aplica apenas as diferenças necessárias, resultando em alta performance.

O desenvolvimento em React é orientado a componentes reutilizáveis, escritos em JSX, uma extensão de sintaxe que mistura JavaScript e HTML. Com os React Hooks, como `useState`, `useEffect` e `useContext`, é possível gerenciar estado e efeitos colaterais em componentes funcionais de forma simples e elegante. O React conta com um ecossistema extenso, que inclui bibliotecas como Redux, React Query e React Router, sendo o framework frontend mais demandado pelo mercado de trabalho atualmente.

Angular

Angular é um framework frontend completo desenvolvido e mantido pelo Google, reescrito do zero em 2016. Diferentemente do React, o Angular é uma solução



all-in-one: inclui, em seu núcleo, ferramentas para roteamento, gerenciamento de formulários, comunicação HTTP, injeção de dependências e testes, sem necessidade de bibliotecas externas para a maioria dos cenários.

O Angular é escrito em TypeScript por padrão e organiza a aplicação em módulos, componentes, serviços e diretivas.

O mecanismo de two-way data binding sincroniza automaticamente o modelo de dados com a interface do usuário, enquanto o RxJS é utilizado para gerenciar fluxos de dados assíncronos com programação reativa. A Angular CLI automatiza a criação de componentes, builds e testes, é o framework e especialmente indicado para aplicações corporativas de grande escala que exigem arquitetura robusta e padronizada.

Vue.js



Vue.js é um framework JavaScript progressivo criado por Evan You em 2014. A palavra progressivo reflete uma de suas principais características: ele pode ser adotado gradualmente, desde a adição de pequenos componentes em páginas HTML existentes até a construção de SPAs (Single Page Applications) completas. Combina conceitos do React, como componentização e Virtual DOM, com conceitos do

Angular, como two-way data binding, resultando em uma ferramenta considerada mais acessível por muitos desenvolvedores.

A versão 3 do Vue trouxe a Composition API, que aproximou sua forma de organizar lógica do modelo de Hooks do React, aumentando a reutilizabilidade e a testabilidade do código. O ecossistema Vue inclui Pinia para gerenciamento de estado, Vue Router e Nuxt.js para renderização no servidor. É reconhecido por sua documentação exemplar, considerada referência de clareza na comunidade de desenvolvimento.

3 BACKEND

O backend, também denominado lado do servidor (server-side), é a camada invisível ao usuário que sustenta toda a lógica de negócio de um sistema web, e

responsável por receber as requisições enviadas pelo frontend, processar as regras da aplicação, consultar ou gravar dados em bancos de dados e retornar as respostas adequadas.

Entre as responsabilidades típicas do backend estão: autenticação e autorização de usuários, validação e processamento de dados recebidos do cliente, consulta e manipulação de bancos de dados relacionais e não relacionais, integração com serviços de terceiros como gateways de pagamento, serviços de e-mail e exposição de APIs REST ou GraphQL para o consumo pelo frontend.

3.1 Linguagens mais utilizadas no Backend

A seguir são apresentadas as três linguagens de programação mais populares para o desenvolvimento backend de sistemas web.

Python

Python é uma das linguagens mais populares do mundo, amplamente utilizada no desenvolvimento backend pela combinação de sintaxe clara, alta produtividade e ecossistema extenso. Criada por Guido van Rossum e lançada em 1991, é interpretada, de propósito geral e fortemente orientada a legibilidade. No contexto web, é frequentemente usada com frameworks como Django e FastAPI. Além do desenvolvimento web, Python domina áreas como ciência de dados, machine learning e automação, o que a torna uma escolha estratégica para times que atuam em múltiplas frentes tecnológicas.

JavaScript (Node.js)

Com o surgimento do Node.js em 2009, o JavaScript passou a ser executado também no servidor, possibilitando o desenvolvimento full-stack com uma única linguagem. O Node.js é um ambiente de execução baseado no motor V8 do Google Chrome, que utiliza um modelo de I/O não bloqueante e é orientado a eventos. Isso o torna excelente para aplicações com alto número de conexões simultâneas, como APIs em tempo real, chats e serviços de streaming. O ecossistema npm, com milhões

de pacotes disponíveis, e um de seus maiores ativos que contribui para sua ampla adoção no mercado.

Java

Java é uma das linguagens mais antigas e consolidadas do mercado corporativo, lançada pela Sun Microsystems em 1995. É uma linguagem orientada a objetos, fortemente tipada, compilada para bytecode e executada na JVM (Java Virtual Machine), o que garante portabilidade entre sistemas operacionais. No contexto web, é utilizada com frameworks como Spring Boot para construção de APIs e microserviços de alta performance e escalabilidade. É a linguagem preferida em grandes instituições financeiras, bancos e sistemas de missão crítica, onde confiabilidade e desempenho são prioridade absoluta.

3.2 Frameworks de Backend

Assim como no frontend, os frameworks backend fornecem uma estrutura padronizada que acelera o desenvolvimento, reduz código repetitivo e promove boas práticas de segurança e organização. Os três frameworks a seguir estão entre os mais utilizados no mercado.

Django



Django é um framework web de alto nível escrito em Python, criado em 2005 e mantido pela Django Software Foundation. Seu lema, 'The web framework for perfectionists with deadlines', resume bem sua proposta: oferecer altíssima produtividade com boas práticas de segurança já embutidas. Adota o padrão arquitetural MTV (Model-Template-View), variação do conhecido MVC, e vem com uma série de funcionalidades prontas para uso, como ORM integrado para interação com bancos de dados sem escrever SQL diretamente, painel administrativo gerado automaticamente a partir dos modelos, sistema de autenticação completo e proteção nativa contra ataques como SQL Injection, XSS e CSRF. É amplamente utilizado em CMSs, plataformas de e-commerce e APIs corporativas.

Express.js



Express.js é o framework Node.js mais popular e um dos projetos mais baixados no registro npm, lançado em 2010. Ao contrário do Django, o Express não impõe estrutura rígida: fornece um núcleo mínimo para roteamento e manipulação de requisições HTTP, deixando a cargo do desenvolvedor a escolha das demais ferramentas. Essa filosofia minimalista resulta em alta flexibilidade leveza, sendo ideal para construção de APIs rápidas e microserviços. Seu sistema de middlewares permite encadear funções intermediárias que processam requisições antes de chegar ao controlador, facilitando tarefas como autenticação, logging e tratamento de erros. Aproveita amplamente o ecossistema npm para estender funcionalidades conforme necessário.

Spring Boot



Spring Boot é um framework Java que simplifica a criação de aplicações Spring, o ecossistema Java mais popular para desenvolvimento empresarial. Lançado em 2014 pela Pivotal, ele elimina grande parte da configuração manual exigida pelo Spring tradicional, adotando o princípio de convenção sobre configuração. Com poucas linhas de código, é possível subir uma API REST completa, conectada a um banco de dados e pronta para produção. Inclui servidor web embutido, autoconfigurado a partir das dependências do projeto, e integra-se com Spring Security, Spring Data JPA e Spring Cloud. É amplamente utilizado em sistemas bancários, ERPs, microserviços corporativos e APIs de alta disponibilidade.

4 COMPARATIVO GERAL DOS FRAMEWORKS

A tabela a seguir sintetiza os principais frameworks apresentados neste relatório, destacando as dimensões mais relevantes para a tomada de decisão tecnológica.

Framework	Camada	Linguagem	Principal Caso de Uso
React	Frontend	JavaScript / JSX	SPAs e interfaces dinâmicas
Angular	Frontend	TypeScript	Aplicações corporativas de grande escala
Vue.js	Frontend	JavaScript	Projetos de qualquer porte, curva suave
Django	Backend	Python	CMSs, e-commerce, APIs REST robustas
Express.js	Backend	JavaScript (Node.js)	APIs rápidas, microsserviços, real-time
Spring Boot	Backend	Java	Sistemas corporativos de alta disponibilidade

Nenhum framework é universalmente superior. A escolha mais adequada deve considerar o perfil da equipe, os requisitos do projeto, o prazo disponível e a necessidade de escalabilidade e a longo prazo. Cada tecnologia apresentada possui vantagens e trade-offs específicos que a tornam mais ou menos adequada a determinados contextos.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento de sistemas web modernos é sustentado por um ecossistema rico e diversificado de linguagens e frameworks, organizados em torno de duas grandes camadas: o frontend, voltado a experiência do usuário no navegador, é o backend, responsável pela lógica e persistência dos dados no servidor.

No contexto do frontend, JavaScript mantém-se como a língua franca da web, com TypeScript ganhando cada vez mais espaço em projetos de maior complexidade. React lidera as pesquisas de popularidade entre os frameworks de interface, enquanto Angular domina ambientes corporativos estruturados e Vue.js se destaca pela acessibilidade documentação exemplar.

No backend, Python aliado ao Django oferece produtividade excepcional para uma ampla gama de aplicações. Node.js com Express.js brilha em cenários de alta concorrência e arquiteturas de microsserviços. Java com Spring Boot continua sendo a escolha predominante em ambientes empresariais que exigem robustez, segurança e escalabilidade comprovadas.

Compreender as diferenças, propostas e casos de uso de cada uma dessas tecnologias é fundamental para qualquer profissional de desenvolvimento web, pois permite escolhas mais informadas e a construção de sistemas mais eficientes, mantendo níveis e alinhados as necessidades do negócio.

REFERÊNCIAS

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django Documentation. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com>.

EXPRESSJS. Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com>.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot>.

META OPEN SOURCE. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>.

GOOGLE. Angular Documentation. Disponível em: <https://angular.io/docs>.

VUE.JS. Vue.js – The Progressive JavaScript Framework. Disponível em: <https://vuejs.org>.

STACKOVERFLOW. Developer Survey 2024. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2024>.